

De Identificación del proyecto

Datos generales	
Nombre del proyecto:	Aula Subtitulada AIEP: subtítulos flotantes en tiempo real para clases inclusivas
Nombre responsable:	Diego Matías Obando Aguilera
Rut responsable:	19.337.877-3
Mail institucional:	diego.obandoag@correaaiep.cl
Mail personal:	diegoobando20@gmail.com
Teléfono:	+56 9 6514 9967
Sede:	Osorno
Escuela:	Ingeniería, Energía y Tecnología
Asignatura en el que desarrollará el proyecto:	TPE401 Taller de proyecto de especialidad
Cantidad de estudiantes involucrados en el proyecto:	15 estudiantes

Datos de equipo (marque N/A si no cuenta con equipo)	
Nombre de integrante 1:	Paulina María Beltrán Cerda
Rut integrante 1:	16.577.387-K
Mail institucional integrante 1:	paulina.beltran@correaaiep.cl
Nombre de integrante 2:	N/A
Rut integrante 2:	N/A
Mail institucional integrante 2:	N/A

1. Línea de Acción a la que postula:

- ☒ [X] Innovación en el aula
☐ Innovación social
☐ Escalamiento

Si su respuesta anterior fue Línea Escalamiento, escriba el nombre del **proyecto** a escalar:

Si su respuesta en el punto 1 fue Línea Escalamiento, escriba el nombre del docente encargado en esta nueva versión. (puede ser el docente encargado del proyecto original o un docente miembro del equipo del proyecto original)

Fundamentación del proyecto

2. **Marco Teórico:** Describa y desarrolle las fuentes argumentativas que sustentan tanto la problemática que aborda el proyecto como la solución propuesta. Se recomienda el uso de citas y bibliografía que den cuenta de la relevancia de la temática, del enfoque o metodología que fundamenta la iniciativa y de los fundamentos que explican por qué la propuesta puede generar los resultados esperados en quienes participan (máximo 1500 caracteres con espacio incluido)

La propuesta se sustenta en el Diseño Universal para el Aprendizaje, que promueve ofrecer múltiples formas de representación para reducir barreras de acceso al contenido. CAST plantea que diversificar la representación favorece percepción, lenguaje y comprensión. UNESCO enfatiza

que la educación inclusiva debe identificar y remover barreras para que todo estudiante participe. En este marco, el subtitulado en tiempo real convierte la explicación oral del docente en apoyo visual inmediato, útil para barreras auditivas, atencionales, lingüísticas o de comprensión de vocabulario técnico. Además, se vincula con principios de mejora continua y satisfacción de estudiantes presentes en ISO 21001, al proponer una intervención medible, ajustable y replicable.

3. **Problema:** ¿Qué busca solucionar con el proyecto? ¿Cuál es el principal problema y sus consecuencias? Recuerde apoyarse con citas que den cuenta de la problemática (máximo 1000 caracteres con espacio incluido)

En clases técnicas, una parte importante del aprendizaje ocurre por vía oral: instrucciones, ejemplos, advertencias, correcciones y vocabulario especializado. Cuando esa información no se percibe o procesa oportunamente, se generan brechas de comprensión, participación y seguimiento de actividades. Esto puede afectar a estudiantes con dificultades auditivas, atencionales, lingüísticas, ubicación desfavorable en sala o necesidad de más tiempo para procesar conceptos técnicos. El problema no depende solo de la existencia de estudiantes sordos, sino de que la clase tradicional entrega demasiada información crítica en un único canal: la escucha inmediata.

4. **Público Objetivo:** ¿Quiénes son las personas/estudiantes involucradas en la problemática? ¿Con qué aspecto de la disciplina se vincula el problema? (máximo 1000 caracteres con espacio incluido)

El proyecto se orienta a 15 estudiantes de la asignatura TPE401 Taller de proyecto de especialidad, de AIEP sede Osorno, durante el segundo semestre 2026. La implementación se realizará con participación de Diego Matías Obando Aguilera y la profesora Paulina María Beltrán Cerda, incorporando una aplicación disciplinar vinculada a clases técnicas donde el docente comunica procedimientos, instrucciones de seguridad, conceptos especializados o demostraciones que requieren alta precisión. El subtítulo beneficia a todo el curso porque transforma la explicación oral en una vía visual complementaria y accesible.

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

5. **Resumen de la propuesta:** Descripción de lo que se realizará y sus principales características (máximo 1500 caracteres con espacio incluido)

Aula Subtitulada AIEP implementará un piloto pedagógico de subtítulo flotante en tiempo real. El docente usará su celular como micrófono y el computador recibirá la transcripción para mostrar subtítulos visibles sobre presentaciones, navegador, aula virtual u otro software de clase. El piloto incluirá diagnóstico breve, compra de kit institucional de audio, sesiones de uso, retroalimentación de estudiantes, ajustes técnicos y una guía de replicabilidad. Con autorización, parte de la transcripción podrá tratarse como insumo para generar material complementario, como resúmenes, glosarios o infografías. La iniciativa nace de una oportunidad identificada por

Don Elías Silva y desarrollada técnicamente por Diego Obando.

6. **Objetivo General del proyecto:** ¿Qué se quiere lograr con el proyecto? (máximo 300 caracteres con espacio incluido)

Implementar y evaluar un piloto de subtitulado flotante en tiempo real para mejorar el acceso, comprensión y participación de estudiantes en clases técnicas de AIEP Osorno.

7. **Objetivos Específicos del proyecto:** Defina 3 o 4 objetivos específicos que permitirán alcanzar el objetivo general de su proyecto. (máximo 120 caracteres con espacio incluido por objetivo)

Objetivo específico 1:

Implementar el piloto en TPE401 Taller de proyecto de especialidad durante el segundo semestre 2026, con 15 estudiantes participantes.

Objetivo específico 2:

Evaluar percepción de utilidad, comprensión y participación estudiantil durante el uso del subtitulado.

Objetivo específico 3 (opcional):

Ajustar el prototipo y el kit de audio según evidencia recogida en aula.

Objetivo específico 4 (opcional):

Elaborar una guía breve para replicar la experiencia en otras asignaturas o sedes.

8. **Resultados esperados:** Considere los resultados esperados en concordancia a los objetivos específicos y que éstos sean medibles a partir de las acciones del proyecto.
(máximo 1500 caracteres con espacio incluido)

Se espera contar con un piloto implementado en aula, con estudiantes utilizando subtítulos en tiempo real como apoyo visual a la explicación docente. Se espera mejorar la percepción de claridad de instrucciones y conceptos técnicos, especialmente cuando la información oral es extensa o compleja. También se espera validar un kit mínimo de audio y operación que quede disponible para la sede, levantar retroalimentación estudiantil y docente, ajustar el prototipo y producir una guía breve de uso y replicabilidad. Como resultado complementario, se probará el uso autorizado de transcripciones para elaborar recursos de estudio, tales como resúmenes, glosarios o infografías.

9. **Indicadores:** Puede escribir hasta **4** indicadores, para cada uno deberá: Nombrar, describir, identificar su fórmula de cálculo y meta y asociarlo a uno de los objetivos específicos descritos anteriormente.

Nombre del indicador (100 caracteres)	Descripción del indicador (500 caracteres)	Fórmula de cálculo (100 caracteres)	Meta (100 caracteres)	Objetivo específico al que se asocia (sólo indicar número)
Sesiones piloto	Cantidad de clases en que se utiliza subtítulo en tiempo real con kit de audio institucional.	Nº sesiones realizadas	4 sesiones	1
Participación estudiantil	Cantidad de estudiantes que participan en la experiencia y responden instrumento de percepción.	Nº estudiantes participantes	15 o más	1
Utilidad percibida	Porcentaje de estudiantes que declara que los subtítulos apoyan comprensión de instrucciones o conceptos.	(respuestas positivas/total) *100	70% o más	2
Guía replicable	Documento breve con protocolo, resguardos, configuración y recomendaciones para otros docentes.	Guía terminada	1 guía	4

10. **Experiencias similares:** Mencione referencias, proyectos, experiencias o soluciones existentes que también responden a la problemática detectada (Máximo 1000 caracteres con espacio incluido).

Existen soluciones de subtítulo automático en plataformas de videoconferencia, herramientas de transcripción y tecnologías de apoyo para accesibilidad. Sin embargo, suelen depender de una plataforma específica o de clases remotas. Esta propuesta se diferencia al llevar el subtítulo a la clase presencial o híbrida mediante un overlay visible sobre cualquier recurso de enseñanza. En AIEP han existido proyectos históricos vinculados a tecnologías educativas, NEE y equipamiento aplicado al aula; esta iniciativa toma esa línea y la enfoca en accesibilidad comunicacional en tiempo real, con bajo costo y posibilidad de transferencia.

11. **Factor innovador:** Mencione qué hace que su proyecto sea innovador en la práctica pedagógica y cómo se diferencia de otras experiencias o prácticas existentes en su contexto. Explique de qué forma representa una mejora sustancial o una nueva forma de abordar la enseñanza en su disciplina. (Máximo 1500 caracteres con espacio incluido)

El factor innovador está en transformar la voz del docente en un recurso visual inmediato, visible sobre cualquier material de clase, sin exigir equipamiento especializado al estudiante. La IA no es el centro, sino un medio para reducir barreras de acceso al contenido oral. A diferencia de una transcripción posterior, el subtítulo ocurre durante la explicación y puede apoyar decisiones del estudiante en el momento: seguir instrucciones, revisar vocabulario, formular preguntas o confirmar pasos. Además, el proyecto integra equipamiento institucional de audio, evaluación pedagógica, resguardo de privacidad y producción de una guía transferible.

12. **PROYECCIÓN INSTITUCIONAL Y ESCALABILIDAD [PREGUNTA SOLO PARA LÍNEAS INNOVACIÓN EN EL AULA E INNOVACIÓN SOCIAL]**

Describa el potencial de su proyecto para ser replicado o adaptado en otros contextos, asignaturas o sedes. ¿Qué elementos de su propuesta considera que pueden ser transferibles y qué condiciones serían necesarias para ello? (Máximo 1000 caracteres con espacio incluido)

El proyecto tiene alta transferibilidad porque el flujo de uso es simple: docente abre la app, escanea QR con celular, habla y proyecta subtítulos. El kit de micrófonos y accesorios quedará como capacidad instalada de AIEP Osorno para futuras asignaturas. La guía de replicabilidad incluirá configuración, protocolo de uso, recomendaciones de audio, resguardos de privacidad e instrumentos de evaluación. Puede adaptarse a carreras con vocabulario técnico, instrucciones críticas o demostraciones prácticas, y escalar a otras sedes con bajo costo relativo.

13. **[PREGUNTA SOLO PARA PROYECTOS DE LA LÍNEA DE INNOVACIÓN EN EL AULA] ¿Cómo transforma este proyecto el rol de la/el estudiante en el aula?**

Argumente cómo cambia el rol del estudiante respecto de una clase tradicional. Describa de qué forma el proyecto promueve una participación activa y protagónica del estudiante en su propio aprendizaje, considerando su interacción con contenidos, actividades y evaluaciones. (Máximo 1000 caracteres con espacio incluido)

El estudiante deja de depender exclusivamente de la escucha inmediata y cuenta con una segunda vía de acceso al contenido. Esto le permite contrastar lo que oye con lo que lee, recuperar instrucciones, identificar vocabulario técnico y formular preguntas más precisas. La clase se vuelve más participativa porque el estudiante puede seguir el ritmo con mayor autonomía y menos temor a pedir repetición frente al grupo. Si se autoriza el registro textual, también puede acceder a materiales complementarios contruidos desde la clase real, fortaleciendo estudio, revisión y evaluación.

14. **[PREGUNTA SOLO PARA PROYECTOS DE LA LÍNEA DE INNOVACIÓN SOCIAL]**
Bidireccionalidad del proyecto: formación de estudiantes y resolución de una problemática comunitaria: Describa cómo el proyecto genera valor simultáneo para los estudiantes y para la comunidad, grupo o territorio involucrado. Explique de qué forma los estudiantes aprenden haciendo y de qué forma la comunidad recibe una contribución concreta, de modo que ninguno sea solo receptor. (Máximo 1000 caracteres con espacio incluido)

N/A. La postulación corresponde a la línea Innovación en el aula.

15. **[PREGUNTA SOLO PARA PROYECTOS DE LA LÍNEA DE ESCALAMIENTO]**
Elementos que diferencian el proyecto que postula de la iniciativa original:
Describa cómo el proyecto original será adaptado para su implementación en el nuevo contexto o territorio. Considere las principales diferencias con el contexto original, los aprendizajes obtenidos en la implementación previa y los ajustes que se realizarán para su implementación en esta nueva versión. (Máximo 1000 caracteres con espacio incluido)

N/A. La postulación no corresponde a la línea Escalamiento.

16. **[PREGUNTA SOLO PARA PROYECTOS DE LA LÍNEA DE ESCALAMIENTO]** **Sede de implementación del proyecto a escalar:** Indique en qué sede de implementará el proyecto.

N/A. La postulación no corresponde a la línea Escalamiento.

17. **Contribución al enfoque integral de innovación con equidad:** Mencione cómo el proyecto contribuye al enfoque integral de innovación con equidad. Recuerde que este enfoque se explica en las bases del concurso. (Máximo 1000 caracteres con espacio incluido).

El proyecto contribuye al enfoque de innovación con equidad al reducir barreras de acceso a la información oral sin separar ni etiquetar estudiantes. El subtulado se ofrece a todo el curso como apoyo universal, favoreciendo inclusión, diversidad de ritmos de comprensión y participación. La propuesta considera diagnóstico, retroalimentación estudiantil, ajustes y evaluación de utilidad, lo que permite observar si la herramienta mejora la experiencia de aprendizaje. También aporta a la equidad institucional al dejar equipamiento y una guía replicable para que otros docentes puedan aplicar la metodología.

18. **Experiencia del Equipo:** Mencione la experiencia del/a responsable o el equipo en el área que aborda el proyecto (Mínimo 300 caracteres, Máximo 1000 caracteres con espacio incluido).

Diego Matías Obando Aguilera es docente de la Escuela de Ingeniería, Energía y Tecnología de AIEP Osorno y desarrollador del prototipo funcional de Aula Subtitulada AIEP. Cuenta con experiencia en programación web, desarrollo de aplicaciones y docencia técnica, lo que permite articular solución tecnológica y uso pedagógico. Paulina María Beltrán Cerda se incorpora como integrante docente para aplicar la experiencia en TPE401 Taller de proyecto de especialidad, con

15 estudiantes participantes. Don Elías Silva, Jefe de Escuela, impulsó institucionalmente la idea y apoyará la coordinación académica.

Operación del proyecto

19. Presupuesto

Inserte los montos asociados a cada ítem y luego, explique en qué consisten estos montos en las secciones de detalle. Indicar qué subítems está considerando y explicita todo producto o servicio que supere el monto de \$300.000

Monto total gastos operativos:	\$0
Gastos de inversión:	\$1.000.000
Gastos en recursos humanos:	\$0
Total:	\$1.000.000

20. **Justificación y detalle del presupuesto:** Recuerde revisar en las bases del concurso qué elementos y o servicios corresponde a cada ítem.

Detalle gastos operativos: <i>Explique cuáles serán los elementos y servicios para adquirir y por qué son relevantes para la implementación del proyecto. (máx. 1000 caracteres)</i>	No se consideran gastos operativos en esta versión del presupuesto. La implementación pedagógica, evaluación breve, socialización interna y preparación de instrumentos se desarrollarán con recursos docentes e institucionales disponibles. El presupuesto se concentra en equipamiento de inversión para la sede, con foco en audio docente reutilizable y apoyo directo al piloto de subtítulo en tiempo real.
Detalle gastos de inversión: <i>explique cuáles serán los elementos para</i>	Kit institucional de audio docente para AIEP Osorno: 3 DJI Mic Mini 1TX+1RX, 3 BOYA BY-V10 USB-C

<i>adquirir y por qué son relevantes para la implementación del proyecto. (máx. 1000 caracteres)</i>	para celular, 1 RODE Wireless ME, 1 Jabra Speak2 55, 2 audífonos Audio-Technica ATH-M20x y accesorios de audio, adaptadores, cables y estuche. La calidad de audio incide directamente en la precisión del subtítulo en tiempo real. El equipamiento quedará como capacidad instalada y podrá reutilizarse en clases, cápsulas, reuniones, demostraciones y actividades docentes.
<i>Detalle gastos en recursos humanos: explique cuáles serán los servicios que requerirá de personas para la implementación del proyecto. (máx. 1000 caracteres)</i>	No se consideran gastos en recursos humanos. La implementación del piloto, ajustes pedagógicos, seguimiento y sistematización se realizarán por el equipo docente responsable, con apoyo institucional de la sede. La guía de replicabilidad se mantiene como producto pedagógico del proyecto, sin asociarse a contratación externa dentro del presupuesto solicitado.

21. **Carta Gantt (máximo 10 actividades):** para la línea de Escalamiento considerar la actividad obligatoria Inter sede descrita en las bases del concurso.

Nombre Actividad	Descripción actividad	Fecha inicio	Fecha término	Objetivo específico (mencionar número)
Diagnóstico y coordinación	Coordinar implementación con docentes, estudiantes y condiciones de aula.	22/07/2026	31/07/2026	1
Compra y preparación	Adquirir kit institucional de audio docente, accesorios y preparar pruebas de aula.	01/08/2026	28/08/2026	1
Ajuste técnico	Probar captura, subtítulos, privacidad y	17/08/20	04/09/20	3

	registro autorizado.	26	26	
Implementación piloto	Aplicar subtítulo en clases seleccionadas.	07/09/20 26	02/10/20 26	1
Evaluación	Aplicar encuesta y recoger retroalimentación docente/estudiantil.	28/09/20 26	09/10/20 26	2
Material complementario	Probar uso autorizado de transcripción para resumen/glosario/infografía.	05/10/20 26	16/10/20 26	3

Archivos adjuntos.

Recuerde que, junto a los apartados a completar del formulario, deberá cargar a la plataforma el siguiente documento:

20. [Carta apoyo](#) : firmada por el director/a académico o subdirector/a académico de la Sede dónde se implementará el proyecto.